



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, CAMPUS I
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

SALVADOR
2026

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

Monografia parcial apresentada ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET) - Campus I, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), como requisito à obtenção da aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I. **Área de concentração:** Ciências da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim

SALVADOR
2026

TERMO DE ANUÊNCIA DO ORIENTADOR

Declaro, para os devidos fins, que li e revisei este trabalho e atesto sua qualidade como resultado parcial desta monografia. Confirmo que o referencial teórico apresentado é adequado e suficiente para fundamentar os objetivos propostos e que a metodologia científica utilizada, bem como os resultados esperados, são consistentes e possuem qualidade suficiente para submissão à banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso I, no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim
Orientador

SUMÁRIO

1	CONTEXTUALIZAÇÃO	6
1.1	Introdução	6
1.1.1	<i>Contextualização do Tema</i>	6
1.1.2	<i>Apresentação e Delimitação do Problema</i>	7
1.2	Justificativa e Contribuições	8
1.2.1	<i>Pergunta de Pesquisa</i>	8
1.3	Objetivos	8
1.3.1	<i>Objetivo Geral</i>	9
1.3.2	<i>Objetivos Específicos</i>	9
2	REFERÊNCIAL TEÓRICO	10
2.1	Aspectos Conceituais do Problema	10
2.2	Retrospectiva Histórica	10
2.2.1	<i>Cenário Global</i>	10
2.2.2	<i>Cenário Continental</i>	10
2.2.3	<i>Cenário Nacional</i>	11
2.2.4	<i>Cenário Local</i>	11
2.3	Fatores Contribuintes	11
2.4	Consequências do Problema	11
2.5	Atualizações da ABNT de 2023	12
2.6	Título da seção primária	12
2.6.1	<i>Título da seção secundária</i>	12
2.6.1.1	<i>Título da seção terciária</i>	12
2.6.1.1.1	<i>Título da seção quaternária</i>	12
2.7	Citações diretas	12
2.8	Notas de rodapé	13
2.9	Tabelas	13
2.10	Figuras	13
2.10.1	<i>Figuras em minipages</i>	14
2.10.2	<i>Múltiplas figuras</i>	16
2.11	Expressões matemáticas	16
2.12	Enumerações: alíneas e subalíneas	16
2.13	Inclusão de outros arquivos	19
2.14	Remissões internas ou referências cruzadas	19
2.15	Divisões do documento: seção	20
2.15.1	<i>Divisões do documento: subseção</i>	20
2.15.1.1	<i>Divisões do documento: subsubseção</i>	20

2.15.1.2	<i>Divisões do documento: subsubseção</i>	20
2.15.2	<i>Divisões do documento: subseção</i>	20
2.15.2.1	<i>Divisões do documento: subsubseção</i>	20
2.15.2.1.1	Esta é uma subseção de quinto nível	20
2.15.2.1.2	Esta é outra subseção de quinto nível	21
2.16	Este é um exemplo de nome de seção longo. Ele deve estar alinhado à esquerda e a segunda e demais linhas devem iniciar logo abaixo da primeira palavra da primeira linha	21
2.17	Referências bibliográficas	21
2.17.1	<i>Acentuação de referências bibliográficas</i>	21
3	METODOLOGIA	23
3.1	Metodologia Tradicional	23
3.1.1	<i>Tipo de Pesquisa</i>	23
3.1.2	<i>Fontes e Coleta de Dados</i>	23
3.1.3	<i>Análise dos Dados</i>	24
3.1.4	<i>Ferramentas Utilizadas</i>	24
3.2	Metodologia Utilizando Design Science Research (DSR)	24
3.2.1	<i>Identificação do Problema</i>	24
3.2.2	<i>Objetivos da Solução</i>	24
3.2.3	<i>Desenvolvimento do Artefato</i>	25
3.2.4	<i>Demonstração</i>	25
3.2.5	<i>Avaliação</i>	25
3.2.6	<i>Comunicação dos Resultados</i>	25
3.3	Resumo Comparativo: Metodologia Tradicional vs. DSR	25
3.4	Exemplo de capítulo com notação matemática	26
3.5	Como criar uma definição	26
3.6	Como criar uma observação	26
3.7	Como criar um exemplo	26
3.8	Como criar um teorema	27
3.9	Como criar uma Prova	27
4	RESULTADOS ESPERADOS	29
4.1	Introdução aos Resultados Esperados	29
4.2	Descrição dos Resultados Esperados	29
4.3	Impactos Práticos e Científicos	30
4.4	Estruturação Visual dos Resultados Esperados	30
4.5	Fundamentação dos Resultados	30
4.6	Considerações sobre Limitações	30
4.7	Conclusão	30
5	CRONOGRAMA	31

REFERÊNCIAS	32
-----------------------	----

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Introdução

O ensino de ciências, e em particular o de Física, é historicamente pautado no equilíbrio entre a formalização matemática e a experimentação prática (Monteiro *et al.*, 2021). A atividade experimental não é apenas um complemento à teoria; ela funciona como um ambiente didático que permite ao estudante manipular variáveis, confrontar modelos ideais com ruídos do mundo real e reestruturar seus esquemas mentais (Raviola *et al.*, 2017). No entanto, a implementação eficaz de laboratórios didáticos enfrenta barreiras estruturais severas, especialmente em instituições públicas, onde o alto custo de aquisição e manutenção de sistemas proprietários de Aquisição de Dados (DAQ) limita a modernização e a escalabilidade das práticas.

A evolução das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) trouxe novas possibilidades, como os Laboratórios de Acesso Remoto (LAR) e as experiências híbridas, que utilizam aparatos reais controlados via rede e internet (Martins *et al.*, 2023). Esse movimento ganhou urgência sem precedentes com a pandemia de COVID-19, que forçou instituições ao redor do mundo a reinventar seus métodos de ensino para garantir a segurança de alunos e docentes sem comprometer os resultados de aprendizagem (Shah *et al.*, 2021; Weiszflog; Goetz, 2022). A arquitetura proposta neste trabalho insere-se nessa fronteira tecnológica, buscando não apenas medir fenômenos físicos, mas prover uma infraestrutura orquestrada que suporte a transição do laboratório isolado para um ambiente conectado e centralizado.

1.1.1 Contextualização do Tema

A literatura atual destaca que a eficácia pedagógica de um laboratório está intrinsecamente ligada à capacidade do aluno de agir como um cientista: formulando hipóteses e coletando dados primários em ambientes reais, em vez de apenas observar simulações virtuais que simplificam a complexidade da natureza. Para viabilizar essa prática em larga escala, surgiram abordagens baseadas em hardware de código aberto, como Arduino e ESP32, que democratizaram o acesso à instrumentação científica ao reduzir custos de implementação em relação aos kits comerciais da Pasco ou Vernier.

No cenário da instrumentação científica educacional, o mercado global é amplamente dominado por ecossistemas proprietários de empresas como Pasco Scientific, Vernier (LabQuest) e TeachSpin (Kraftmakher, 2012), com forte representação de equipamentos DAQ (*Data Acquisition Systems*). Embora essas soluções ofereçam facilidade de uso e recursos avançados de processamento, sua adoção em larga escala esbarra em barreiras

financeiras e arquiteturais consideráveis para a maioria das instituições públicas de países em desenvolvimento (Vidal; Bravo; Rengifo, 2022). Estima-se que sistemas comerciais completos para experimentos específicos possam ultrapassar o custo de milhares de dólares por bancada (Mishonov *et al.*, 2018), um piso de valor proibitivo que acentua a desigualdade no acesso à experimentação de qualidade. Além do alto investimento, tais sistemas são frequentemente projetados como unidades isoladas que exigem um computador dedicado por experimento para a visualização dos dados via conexão física (USB), resultando em uma infraestrutura rígida e com alto índice de ociosidade de hardware durante os períodos de discussão teórica. Esta configuração impede que o laboratório seja gerenciado como uma rede integrada, dificultando a supervisão docente e a transição para modelos de ensino mais modernos e dinâmicos.

Entretanto, a simples substituição de DAQs caros por microcontroladores não resolve o problema de gerenciamento do ambiente laboratorial. Frequentemente, essas soluções operam de forma fragmentada: cada bancada exige um computador dedicado para a visualização dos dados via cabo USB, ou depende de smartphones pessoais dos alunos. Embora o uso de smartphones (BYOD - *Bring Your Own Device*) ofereça portabilidade, a falta de uma rede de dados integrada impede que o docente monitore simultaneamente o progresso de múltiplos grupos, sobrecarregando a gestão da aula e dificultando intervenções em tempo real.

A tendência mais recente na instrumentação educacional foca no desenvolvimento de frameworks escaláveis, como o FREE (*Framework for Remote Experiments in Education*), que defendem a separação entre a interface de usuário (UI) e o controle do aparato físico via protocolos web modernos. Essa abordagem permite que o laboratório funcione de forma autônoma, onde múltiplos nós sensores (IoT) transmitem telemetria sem fio para um ponto central de persistência e visualização.

1.1.2 Apresentação e Delimitação do Problema

O problema central identificado é o isolamento arquitetural das bancadas experimentais e a consequente ociosidade de hardware. Em uma configuração tradicional, o hardware de coleta permanece inativo durante os longos períodos destinados à discussão teórica e montagem, e sua dependência de conexões físicas individuais impede a integração dos dados. Este cenário gera uma lacuna tecnológica: como equilibrar a economia de recursos de sistemas de baixo custo com a robustez técnica necessária para uma orquestração centralizada?

A delimitação deste trabalho foca no desenvolvimento de uma infraestrutura IoT escalável, baseada em microcontroladores ESP32 e um servidor Raspberry Pi, que utiliza o protocolo Wi-Fi para eliminar o emaranhado de cabos e centralizar a coleta de dados de múltiplos experimentos. O escopo abrange a demonstração técnica da arquitetura

através de uma Prova de Conceito (PoC) com o experimento de Carga e Descarga de Capacitor, por meio do desenvolvimento tecnológico, focando em proporcionar a viabilidade da orquestração dos dados e trazer o diferencial da telemetria sem fio.

1.2 Justificativa e Contribuições

A justificativa para este estudo reside na necessidade de fornecer soluções de Sistemas de Informação que apoiem a modernização dos laboratórios de ensino de forma economicamente viável. Diferente de trabalhos que focam apenas no uso de um único sensor, esta pesquisa justifica-se pela criação de uma camada de orquestração, permitindo que o docente gerencie o laboratório como uma rede de dispositivos inteligentes, com seus sensores e montagens associadas cada. A relevância tecnológica manifesta-se na proposição de uma arquitetura que reduz drasticamente a necessidade de hardware duplicado (como computadores individuais por bancada), otimizando o investimento institucional e permitindo que o foco pedagógico retorne para a análise dos dados e para a interação professor-aluno.

Do ponto de vista científico, o trabalho contribui para a literatura de experimentação remota e híbrida ao demonstrar como protocolos leves de comunicação sem fio podem ser aplicados para garantir a sincronização de dados experimentais reais (Martins *et al.*, 2023). Ao integrar ferramentas de IoT a interfaces web amigáveis, o projeto serve de alicerce para futuros laboratórios remotos que operam 24 horas por dia, por exemplo, permitindo que o conhecimento físico seja acessado de forma democrática e independente do espaço físico da universidade (Caetano; Moreira; Oliveira, 2022).

1.2.1 Pergunta de Pesquisa

Diante das limitações de custo, escalabilidade e monitoramento nos laboratórios de Física, este trabalho busca responder: Como projetar e implementar uma infraestrutura de baixo custo, baseada em comunicação sem fio e arquitetura IoT, que permita a centralização, persistência e visualização de telemetria experimental que possibilite múltiplas bancadas em um ambiente educacional?

1.3 Objetivos

A definição de objetivos claros é fundamental para delimitar o escopo da pesquisa e estabelecer as metas técnicas que guiarão o desenvolvimento do artefato. Nesta seção, apresentam-se o objetivo geral e os objetivos específicos, estruturados sob a ótica da resolução do problema de isolamento e ociosidade de hardware em laboratórios de Física.

1.3.1 *Objetivo Geral*

Projetar, implementar e demonstrar a funcionalidade de uma arquitetura de monitoramento centralizado baseada em Internet das Coisas (IoT), utilizando microcontroladore ESP32 e um servidor Raspberry Pi via rede Wi-Fi, visando a orquestração e a visualização em tempo real de um experimento didático de Física em um ambiente laboratorial integrado.

1.3.2 *Objetivos Específicos*

Os objetivos específicos detalham as etapas técnicas e investigativas necessárias para a concretização da arquitetura proposta.

1. Implementar uma Prova de Conceito (PoC) utilizando o experimento de Carga e Descarga de Capacitor (Circuito RC), por ser um arranjo de alta relevância didática e facilidade de digitalização, servindo como base para avaliar o funcionamento da telemetria digital, sendo programado o *firmware* em um microcontrolador ESP32, com ambiente de desenvolvimento *Arduino Framework*.
2. Implementar a camada *web* em código Python, culminando em um servidor conectado a um banco de dados, com interface gráfica para o usuário final, utilizando-se o framework Flask, banco de dados PostgreSQL e a comunicação HTTP na orquestração dos dados provenientes dos clientes (nós microcontroladores).
3. Demonstrar a viabilidade técnica da orquestração de dados, documentando leituras experimentais dispostas na interface *web*, consolidando o artefato como uma infraestrutura funcional para laboratórios híbridos e remotos.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

A revisão da literatura deve ser composta por aspectos conceituais do seu problema, para que possamos entender as definições tradicionais ou conforme a vertente teórica que você está seguindo em seu trabalho. Além disso, é importante apresentar uma retrospectiva histórica que permita compreender o cenário desse problema, especialmente em nível global, continental, nacional e local, considerando a área pesquisada.

Você também deve refletir sobre quais são os fatores que contribuem para esse problema e quais são as suas consequências. Com essa estrutura organizacional, é possível encontrar, na literatura, informações que irão elucidar os aspectos essenciais do problema, proporcionando maior clareza sobre o seu sentido prático.

2.1 Aspectos Conceituais do Problema

Nesta seção, apresentam-se as definições fundamentais que embasam o problema estudado, bem como as principais vertentes teóricas utilizadas:

- **Definições Tradicionais:** Conceitos estabelecidos na literatura por autores clássicos e contemporâneos.
- **Vertentes Teóricas:** Diferentes abordagens e interpretações do problema, conforme a perspectiva de autores relevantes.

Esses elementos são essenciais para **clareza conceitual** e para delimitar o escopo da pesquisa.

2.2 Retrospectiva Histórica

A retrospectiva histórica é importante para compreender a evolução do problema no tempo e no espaço. Essa análise é dividida em quatro níveis:

2.2.1 *Cenário Global*

Aqui, discutem-se as origens e o desenvolvimento do problema em nível mundial, destacando marcos históricos, eventos e contextos globais.

2.2.2 *Cenário Continental*

Nesta subseção, aborda-se o problema no contexto de um continente específico, destacando suas particularidades e impactos regionais.

2.2.3 *Cenário Nacional*

Analisa-se o problema no contexto nacional, levando em consideração políticas públicas, dados relevantes e estudos locais.

2.2.4 *Cenário Local*

Por fim, examina-se o problema na localidade específica do estudo, identificando as condições locais que influenciam sua manifestação e magnitude.

2.3 Fatores Contribuintes

Os principais fatores que contribuem para o problema são discutidos a seguir:

- **Fatores Sociais:** Aspectos relacionados à desigualdade, políticas públicas e organização social.
- **Fatores Ambientais:** Influências das condições naturais, como mudanças climáticas ou desmatamento.
- **Fatores Tecnológicos:** Limitações técnicas, ausência de inovação ou desafios de implementação.

Compreender esses fatores é crucial para identificar as causas e os desafios envolvidos.

2.4 Consequências do Problema

Nesta seção, apresentam-se as principais consequências práticas do problema:

- **Impactos Sociais:** Efeitos diretos sobre a qualidade de vida da população.
- **Impactos Econômicos:** Custos financeiros e impactos na produtividade.
- **Impactos Científicos:** Desafios e lacunas para o avanço do conhecimento científico e tecnológico.

Essas consequências reforçam a ****relevância prática**** do estudo e justificam a necessidade de soluções efetivas.

2.5 Atualizações da ABNT de 2023

2.6 Título da seção primária

2.6.1 *Título da seção secundária*

2.6.1.1 *Título da seção terciária*

2.6.1.1.1 Título da seção quaternária

Este capítulo mostra como usar diversos recursos da classe dos comandos da `abntex`. Está transcrito de acordo com o original usando as técnicas da ABNT de 2023.

O padrão autor-data não deve ter mais caixa alta, ou seja, o sobrenome do autor terá apenas a inicial em maiúsculo, como nesse exemplo: (??).

Algumas expressões em latim usadas durante a escrita acadêmica, tais como *apud*, *ibidem*, *et al*, devem ser usadas em itálico obrigatoriamente de acordo com a atualização das normas de 2023, como nestes exemplos: (??), (??, ?? *apud* ??, ??, p. 4202-3) e ?? (?? *apud* ??, ??, p. 4202-3).

2.7 Citações diretas

Utilize o ambiente `citacao` para incluir citações diretas com mais de três linhas sim senhor:

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se observar apenas o recuo (??, 5.3).

Use o ambiente assim:

```
\begin{citacao}
```

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas [...] deve-se observar apenas o recuo `\cite[5.3]{NBR10520:2002}`.

```
\end{citacao}
```

O ambiente `citacao` pode receber como parâmetro opcional um nome de idioma previamente carregado nas opções da classe. Nesse caso, o texto da citação é automaticamente escrito em itálico e a hifenização é ajustada para o idioma selecionado na opção do ambiente. Por exemplo:

```
\begin{citacao}[english]
Text in English language in italic with correct hyphenation.
\end{citacao}
```

Tem como resultado:

Text in English language in italic with correct hyphenation.

Citações simples, com até três linhas, devem ser incluídas com aspas. Observe que em $\text{\LaTeX}$ as aspas iniciais são diferentes das finais: “Amor é fogo que arde sem se ver”.

2.8 Notas de rodapé

As notas de rodapé são detalhadas pela NBR 14724:2011 na seção 5.2.1^{1,2,3}.

2.9 Tabelas

A Tabela 4 é um exemplo de tabela construída em $\text{\LaTeX}$.

Tabela 1 – Níveis de investigação.

Nível de Inves- tigação	Insumos	Sistemas de Investigação	Produtos
Meta-nível	Filosofia da Ciência	Epistemologia	Paradigma
Nível do objeto	Paradigmas do metanível e evidências do nível inferior	Ciência	Teorias e modelos
Nível inferior	Modelos e métodos do nível do objeto e problemas do nível inferior	Prática	Solução de problemas

Fonte: ??)

Já a Tabela 2 apresenta uma criada conforme o padrão do ??) requerido pelas normas da ABNT para documentos técnicos e acadêmicos.

2.10 Figuras

Figuras podem ser incorporadas de arquivos externos, como é o caso da Figura 1. Se a figura que ser incluída se tratar de um diagrama, um gráfico ou uma ilustração que

¹ As notas devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples de entre as linhas e por filete de 5 cm, a partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor ??, 5.2.1).

² Caso uma série de notas sejam criadas sequencialmente, o $\text{\LaTeX}$ instrui o $\text{\LaTeX}$ para que uma vírgula seja colocada após cada número do expoente que indica a nota de rodapé no corpo do texto.

³ Verifique se os números do expoente possuem uma vírgula para dividi-los no corpo do texto.

Tabela 2 – Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padrão IBGE.

Nome	Nascimento	Documento
Maria da Silva	11/11/1111	111.111.111-11
João Souza	11/11/2111	211.111.111-11
Laura Vicuña	05/04/1891	3111.111.111-11

Fonte: Produzida pelos autores, 2023.

Nota: Esta é uma nota, que diz que os dados são baseados na regressão linear.

Anotações: Uma anotação adicional, que pode ser seguida de várias outras.

você mesmo produza, priorize o uso de imagens vetoriais no formato PDF. Com isso, o tamanho do arquivo final do trabalho será menor, e as imagens terão uma apresentação melhor, principalmente quando impressas, uma vez que imagens vetoriais são perfeitamente escaláveis para qualquer dimensão. Nesse caso, se for utilizar o Microsoft Excel para produzir gráficos, ou o Microsoft Word para produzir ilustrações, exporte-os como PDF e os incorpore ao documento conforme o exemplo abaixo. No entanto, para manter a coerência no uso de software livre (já que você está usando L^AT_EX e a b_nT_EX₂), teste a ferramenta **Inkscape** (<http://inkscape.org/>). Ela é uma excelente opção de código-livre para produzir ilustrações vetoriais, similar ao CorelDraw ou ao Adobe Illustrator. De todo modo, caso não seja possível utilizar arquivos de imagens como PDF, utilize qualquer outro formato, como JPEG, GIF, BMP, etc. Nesse caso, você pode tentar aprimorar as imagens incorporadas com o software livre **Gimp** (<http://www.gimp.org/>). Ele é uma alternativa livre ao Adobe Photoshop.

2.10.1 Figuras em *minipages*

Minipages são usadas para inserir textos ou outros elementos em quadros com tamanhos e posições controladas. Veja o exemplo da Figura 2 e da Figura 3.

Observe que, segundo a ??, seções 4.2.1.10 e 5.8), as ilustrações devem sempre ter numeração contínua e única em todo o documento:

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver). A

Figura 1 – Gráfico produzido em Excel e salvo como PDF



Fonte: ??, p. 24)

ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. (??, seções 5.8)

Figura 2 – Imagem 1 da minipage.



Fonte: Elaborada pelo autor, <ano>.

Figura 3 – Gráfico 2 da minipage



Elaborada pelo autor, <ano>.

2.10.2 Múltiplas figuras

Quando se deseja agrupar múltiplas figuras em uma só, de modo que apareça um único nome, pode se proceder como mostra a Figura 4. Em um caso assim, a referência no texto pode ser feita para de duas maneiras:

- Para chamar a figura que contém todas as 3: Figura 4;
- Para fazer referência individualmente, para a terceira figura, por exemplo: Figura 4(c);
- Outra opção para a terceira figura: Figura 4(c).

Outro exemplo pode ser visto na Figura 5, com um posicionamento lado a lado. Neste caso, o tamanho do texto pode alterar o alinhamento vertical das figuras. O ideal é deixar os textos das figuras laterais com o mesmo comprimento, aproximadamente.

Em ambos os casos é preciso configurar o trecho do código que regula a largura das imagens: `{0.7\textwidth}`.

2.11 Expressões matemáticas

Use o ambiente `equation` para escrever expressões matemáticas numeradas:

$$\forall x \in X, \quad \exists y \leq \epsilon \quad (2.1)$$

Escreva expressões matemáticas entre `$` e `$`, como em $\lim_{x \rightarrow \infty} \exp(-x) = 0$, para que fiquem na mesma linha.

Também é possível usar colchetes para indicar o início de uma expressão matemática que não é numerada.

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)^{1/2}$$

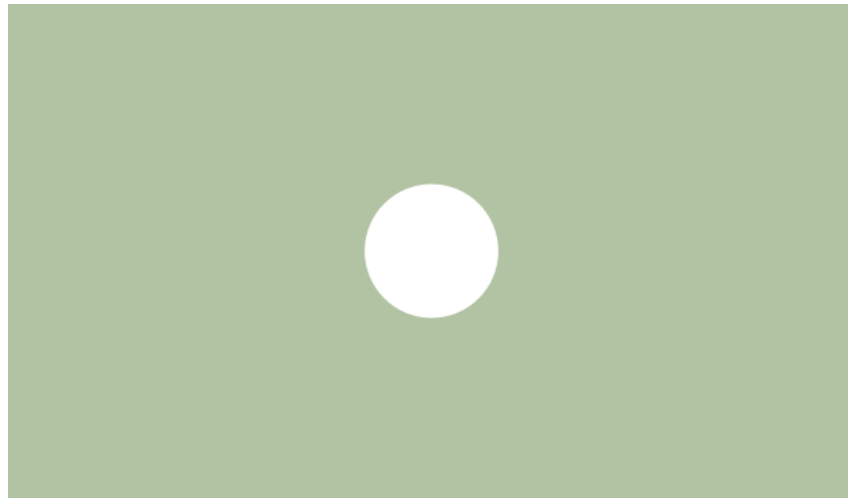
Consulte mais informações sobre expressões matemáticas em <https://code.google.com/p/abntex2/wiki/Referencias>.

2.12 Enumerações: alíneas e subalíneas

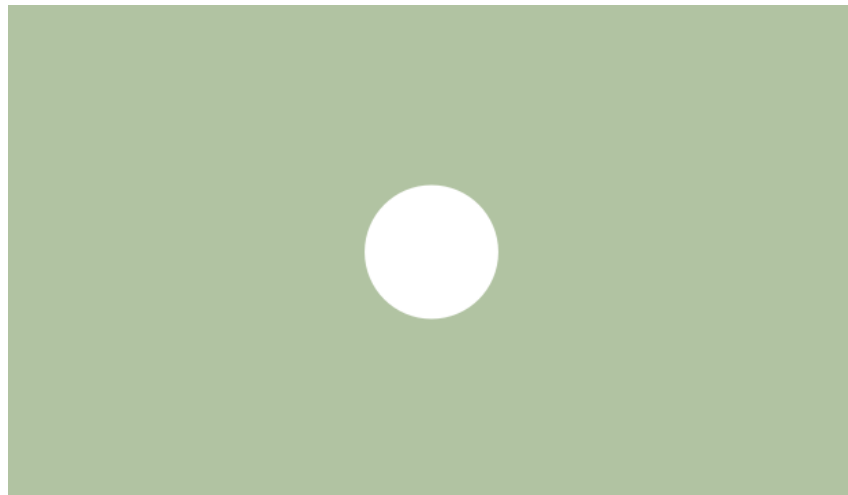
Quando for necessário enumerar os diversos assuntos de uma seção que não possua título, esta deve ser subdividida em alíneas (??, 4.2):

- a) os diversos assuntos que não possuam título próprio, dentro de uma mesma seção, devem ser subdivididos em alíneas;

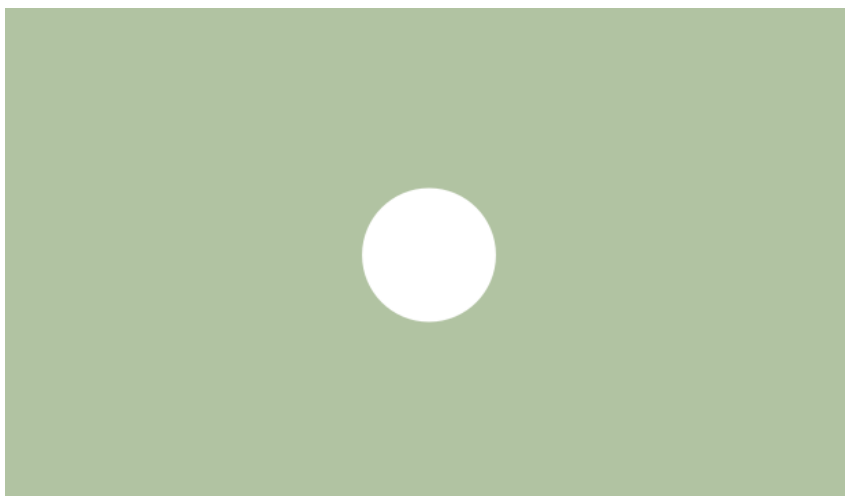
Figura 4 – Capturas de tela mostrando as três cenas simuladas.



(a) Caso 1: Terra até a Lua.



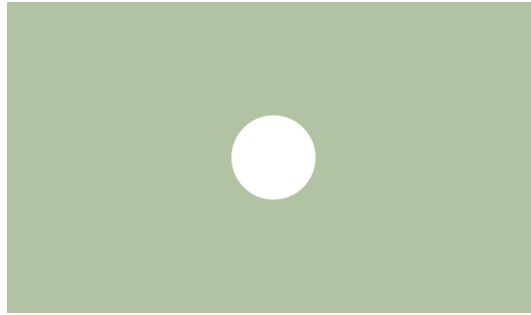
(b) Caso 2: Terra até Marte.



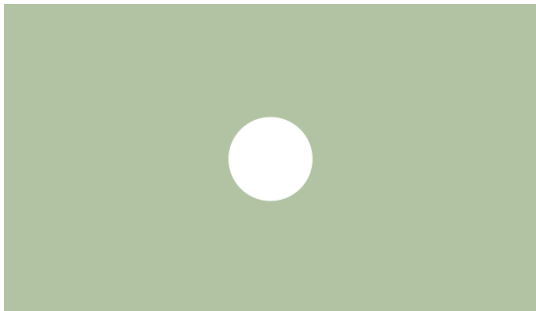
(c) Caso 3: Sol até a Terra, passando por Mercúrio e Vênus.

Fonte: Elaborada pelo autor, <ano>.

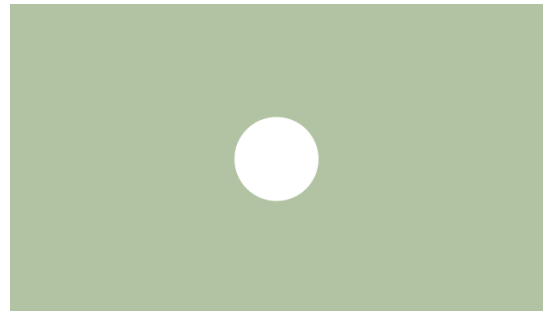
Figura 5 – Explicação do experimento de Fizeau.



(a) A Luz emitida pela fonte atinge o espelho a cerca de 9km de distância.



(b) A reflexão da luz percorre a mesma distância de volta e pode ser observada por meio de um espelho.



(c) Dependendo da velocidade de rotação, o reflexo é interrompido ou pode passar pelo próximo entalhe da roda.

Fonte: Elaborada pelo autor, <ano>.

- b) o texto que antecede as alíneas termina em dois pontos;
- c) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, em letra minúscula, seguida de parêntese. Utilizam-se letras dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto;
- d) as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda;
- e) o texto da alínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula, exceto a última alínea que termina em ponto final;
- f) o texto da alínea deve terminar em dois pontos, se houver subalínea;
- g) a segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começa sob a primeira letra do texto da própria alínea;
- h) subalíneas (??, 4.3) devem ser conforme as alíneas a seguir:
 - as subalíneas devem começar por travessão seguido de espaço;
 - as subalíneas devem apresentar recuo em relação à alínea;
 - o texto da subalínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula. A última subalínea deve terminar em ponto final, se não houver alínea subsequente;

- a segunda e as seguintes linhas do texto da subalínea começam sob a primeira letra do texto da própria subalínea.
- i) no `abnTEX2` estão disponíveis os ambientes `incisos` e `subalineas`, que em suma são o mesmo que se criar outro nível de `alineas`, como nos exemplos à seguir:
 - *Um novo inciso em itálico;*
- j) Alínea em **negrito**:
 - *Uma subalínea em itálico;*
 - *Uma subalínea em itálico e sublinhado;*
- k) Última alínea com ênfase.

2.13 Inclusão de outros arquivos

É uma boa prática dividir o seu documento em diversos arquivos, e não apenas escrever tudo em um único. Esse recurso foi utilizado neste documento. Para incluir diferentes arquivos em um arquivo principal, de modo que cada arquivo incluído fique em uma página diferente, utilize o comando:

```
\include{documento-a-ser-incluido}      % sem a extensão .tex
```

Para incluir documentos sem quebra de páginas, utilize:

```
\input{documento-a-ser-incluido}      % sem a extensão .tex
```

2.14 Remissões internas ou referências cruzadas

Ao nomear a Tabela 4, apresentamos um exemplo de remissão interna (ou referência cruzada), que também pode ser feita quando indicamos o Capítulo 2, que tem o nome REFERENCIAL TEÓRICO. O número do capítulo indicado é 2, que se inicia à página 10⁴. Veja a seção 2.15 para outros exemplos de remissões internas entre seções, subseções e subsubseções.

O código usado para produzir o texto desta seção é:

Ao nomear a `\autoref{tab-nivinv}`, apresentamos um exemplo de remissão interna, que também pode ser feita quando indicamos o `\autoref{cap_exemplos}`, que tem o nome `\emph{\nameref{cap_exemplos}}`. O número

⁴ O número da página de uma remissão pode ser obtida também assim: 10.

do capítulo indicado é `\ref{cap_exemplos}`, que se inicia à `\autopageref{cap_exemplos}` `\footnote{0` número da página de uma remissão pode ser obtida também assim:

`\pageref{cap_exemplos}.}`.

Veja a `\autoref{sec-divisoões}` para outros exemplos de remissões internas entre seções, subseções e subsubseções.

2.15 Divisões do documento: seção

Esta seção testa o uso de divisões de documentos. Esta é a seção 2.15. Veja a subseção 2.15.1.

2.15.1 *Divisões do documento: subseção*

Isto é uma subseção. Veja a subseção 2.15.1.1, que é uma `subsubsection` do `LATEX`, mas é impressa chamada de “subseção” porque no Português não temos a palavra “subsubseção”.

2.15.1.1 *Divisões do documento: subsubseção*

Isto é uma subsubseção.

2.15.1.2 *Divisões do documento: subsubseção*

Isto é outra subsubseção.

2.15.2 *Divisões do documento: subseção*

Isto é uma subseção.

2.15.2.1 *Divisões do documento: subsubseção*

Isto é mais uma subsubseção da subseção 2.15.2.

2.15.2.1.1 Esta é uma subseção de quinto nível

Esta é uma seção de quinto nível. Ela é produzida com o seguinte comando:

```
\subsubsubsection{Esta é uma subseção de quinto  
nível}\label{sec-exemplo-subsubsubsection}
```

2.15.2.1.2 Esta é outra subseção de quinto nível

Esta é outra seção de quinto nível.

2.16 Este é um exemplo de nome de seção longo. Ele deve estar alinhado à esquerda e a segunda e demais linhas devem iniciar logo abaixo da primeira palavra da primeira linha

Isso atende à norma de ??, seções de 5.2.2 a 5.2.4) e ??, seções de 3.1 a 3.8).

2.17 Referências bibliográficas

A formatação das referências bibliográficas conforme as regras da ABNT são um dos principais objetivos do `abnTeX2`. Consulte os manuais ??) e ??) para obter informações sobre como utilizar as referências bibliográficas.

2.17.1 Acentuação de referências bibliográficas

Normalmente não há problemas em usar caracteres acentuados em arquivos bibliográficos (`*.bib`). Porém, como as regras da ABNT fazem uso quase abusivo da conversão para letras maiúsculas, é preciso observar o modo como se escreve os nomes dos autores. Na Tabela 3 você encontra alguns exemplos das conversões mais importantes. Preste atenção especial para ‘ç’ e ‘í’ que devem estar envoltos em chaves. A regra geral é sempre usar a acentuação neste modo quando houver conversão para letras maiúsculas.

Tabela 3 – Tabela de conversão de acentuação.

acento	bibtex
à á ã	\‘a \’a \~a
í	{\’\i}
ç	{\c c}

Fonte: elaborada pelo autor, <ano>.

Exemplo de um quadro pode ser visto no Quadro 1.

Quadro 1 – Exemplo de quadro

Pessoa	Idade	Peso	Altura
Marcos	26	68	178
Ivone	22	57	162
...	...	...	...
Sueli	40	65	153

Fonte: elaborada pelo autor, <ano>.

3 METODOLOGIA

A metodologia é a seção do trabalho que descreve os métodos e processos adotados para atingir os objetivos da pesquisa. Ela deve responder à pergunta: “**Como a pesquisa foi realizada?**”. Nesta seção, será explicado como compor uma metodologia utilizando a abordagem tradicional e, em seguida, como estruturá-la com o uso do **Design Science Research (DSR)**.

3.1 Metodologia Tradicional

Na abordagem tradicional, a metodologia é estruturada com base em uma ****sequência lógica**** que inclui:

3.1.1 *Tipo de Pesquisa*

Defina a natureza da pesquisa, que pode ser:

- **Exploratória:** Compreender um problema pouco estudado.
- **Descritiva:** Detalhar características ou fenômenos.
- **Experimental:** Testar hipóteses por meio de experimentos.
- **Explicativa:** Identificar causas e efeitos.

****Exemplo**:** “*Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa explicativa, com abordagem quantitativa, visando identificar padrões de disseminação do Aedes aegypti em regiões afetadas.*”

3.1.2 *Fontes e Coleta de Dados*

Descreva as fontes dos dados e os métodos utilizados para coleta:

- ****Dados Primários**:** Entrevistas, experimentos, questionários, etc.
- ****Dados Secundários**:** Bases de dados públicas, artigos científicos, etc.

****Exemplo**:** “*Os dados climáticos foram coletados do INPE, enquanto os dados epidemiológicos foram obtidos do SINAN, entre 2010 e 2023.*”

3.1.3 *Análise dos Dados*

Explique as técnicas utilizadas para analisar os dados coletados:

- **Quantitativas**: Estatística descritiva, regressão, aprendizado de máquina.
- **Qualitativas**: Análise de conteúdo, categorização de dados.

Exemplo: “A análise dos dados foi realizada por meio de aprendizado de máquina, utilizando o algoritmo Random Forest com métricas de avaliação como acurácia e precisão.”

3.1.4 *Ferramentas Utilizadas*

Liste os softwares, ferramentas e linguagens utilizadas.

Exemplo:

- Software: Python 3.8
- Bibliotecas: Pandas, Scikit-learn, Matplotlib
- Ambiente: Jupyter Notebook

3.2 Metodologia Utilizando Design Science Research (DSR)

O **Design Science Research (DSR)** é uma abordagem voltada para pesquisas aplicadas que buscam criar e avaliar artefatos, como modelos, algoritmos ou sistemas. A metodologia DSR é estruturada em seis etapas principais:

3.2.1 *Identificação do Problema*

Defina o problema prático ou teórico que será abordado.

Exemplo: “O problema identificado é a falta de ferramentas preditivas para monitorar a distribuição de *Aedes aegypti* em cenários de mudanças climáticas.”

3.2.2 *Objetivos da Solução*

Estabeleça os objetivos que o artefato deve cumprir.

Exemplo: “Desenvolver um modelo preditivo utilizando aprendizado de máquina para prever a distribuição do vetor com base em dados climáticos.”

3.2.3 Desenvolvimento do Artefato

Descreva como a solução será desenvolvida, especificando técnicas e ferramentas.

Exemplo: “O modelo será implementado com Random Forest, utilizando dados climáticos (INPE) e epidemiológicos (SINAN). O ambiente de desenvolvimento será Python 3.8.”

3.2.4 Demonstração

Explique como a solução será testada em um cenário prático.

Exemplo: “A demonstração será realizada com dados históricos do Pantanal, testando a capacidade do modelo em prever surtos de dengue em diferentes regiões.”

3.2.5 Avaliação

Defina os critérios e métricas para avaliar a eficácia do artefato.

Exemplo: “A avaliação será baseada em métricas como acurácia, sensibilidade e especificidade, comparando os resultados com modelos preexistentes.”

3.2.6 Comunicação dos Resultados

Apresente como os resultados serão discutidos e documentados.

Exemplo: “Os resultados serão apresentados por meio de gráficos comparativos, tabelas de métricas e discussões detalhadas sobre a eficácia do modelo.”

3.3 Resumo Comparativo: Metodologia Tradicional vs. DSR

Metodologia Tradicional	Metodologia com DSR
Define tipo de pesquisa e métodos tradicionais	Enfoca a criação e avaliação de um artefato
Coleta de dados e análise descritiva/quantitativa	Estrutura em etapas: problema, solução, avaliação
Foco na interpretação dos dados	Foco na solução prática e inovadora
Utiliza técnicas como estatísticas e entrevistas	Desenvolve e valida um artefato

A metodologia é um elemento essencial do trabalho acadêmico, devendo ser estruturada de forma lógica e detalhada. Enquanto a **abordagem tradicional** é amplamente utilizada em pesquisas teóricas e empíricas, o **Design Science Research (DSR)** é ideal para estudos aplicados, especialmente em áreas como computação, engenharia e tecnologia.

3.4 Exemplo de capítulo com notação matemática

Este capítulo contém alguns exemplos de ambientes matemáticos.

3.5 Como criar uma definição

Definição 3.1. Uma Topologia sobre o conjunto X é uma família $\tau \subset \beta(X)$ que satisfaz $\mathbb{S}$:

1. $\emptyset, X$ pertencem a τ ;
2. Seja $\{A_\alpha \in \tau / \alpha \in \Gamma\}$ uma família arbitrária de subconjuntos de τ então, a união dos elementos dessa família ainda pertence a τ , ou seja, $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \in \tau$;
3. Sejam $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n \in \tau$ uma família finita de subconjuntos de τ , com $n \geq 1$, então interseção dessa família ainda pertence a τ , ou seja, $\bigcap_{i=1}^n B_i \in \tau$.

3.6 Como criar uma observação

Observação 3.1.

Os elementos da Topologia τ caracterizam os Conjuntos Abertos de X .

O par ordenado (X, τ) é chamado de Espaço Topológico.

Sim, de fato:

- i) $\emptyset, X \in \tau$, pois são subconjuntos de X ;
- ii) Seja $\{J_\lambda\}_{\lambda \in L}$ temos que $J_\lambda \in \tau$ então $\bigcup_{\lambda \in L} J_\lambda$ é um subconjunto de X e portanto, pertence a τ ;
- iii) Sejam $J_1, J_2, \dots, J_n \in \tau$ temos que $J_1 \cap J_2 \cap \dots \cap J_n$ é um subconjunto de X e portanto pertence a τ .

3.7 Como criar um exemplo

Exemplo 3.1. Topologia Euclidiana ou Usual - τ_{us}

Essa topologia é formada por intervalo do $\mathbb{R}^n$ Os dois tipos mais estudados são a Topologia Euclidiana Usual na Reta (ou de $\mathbb{R}$) e a Topologia Euclidiana Usual (ou do no Plano Complexo (ou do $\mathbb{R}^2$)).

Seja a topologia $\tau = \{A \subset \mathbb{R}, \emptyset\}$ onde $X = \mathbb{R}$, dizemos que $A \in \tau$, se e somente se, para todo $y \in A$, existe um intervalo aberto (c, d) tal que $y \in (c, d) \subset A$.

i) É fácil notar que $\mathbb{R}, \emptyset \in \tau$;

ii) Consideremos a família $\{A_\alpha \in \tau / \alpha \in \Gamma\}$, queremos mostrar que, $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \in \tau$.

De fato, considerando $y \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha$, desse modo, existe $\alpha_0 \in \Gamma$ tal que $y \in A_{\alpha_0} \in \tau$, assim, existe (c, d) e temos que $y \in (c, d) \subset A_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha$.

iii) Consideremos B_1, B_2 subconjuntos finitos de τ , desse modo tomemos $y \in B_1 \cap B_2$, assim $y \in B_1$ e $y \in B_2$, logo existem (c_1, d_1) e (c_2, d_2) tais que $y \in (c_1, d_1) \subset B_1$ e $y \in (c_2, d_2) \subset B_2$.

Vamos denotar por $c = \max(c_1, c_2)$ e $d = \min(d_1, d_2)$, assim temos:

$$y \in (c, d) \subset B_1 \cap B_2$$

Por indução temos se $B_1, B_2, \dots, B_n$ são conjuntos finitos de τ , então, $\bigcap_{i=1}^n B_i \in \tau$.

3.8 Como criar um teorema

Teorema 3.1. : *Seja (X, τ) um espaço topológico e $\mathfrak{F}$ a família de conjuntos fechados, então:*

i) $\emptyset, X$ pertencem a $\mathfrak{F}$;

ii) Considere $F_1, F_2, \dots, F_n$ conjuntos fechados em X ; então a união finita $\bigcup_{i=1}^n F_i$ é fechada em X ;

iii) Considere $\{F_\alpha \in \mathfrak{F} / \alpha \in \Gamma\}$ uma família de elementos arbitrários de $\mathfrak{F}$, então, a interseção arbitrária $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha$ pertence a $\mathfrak{F}$.

3.9 Como criar uma Prova

Demonstração.

i) $\emptyset$ e X pertencem a $\mathfrak{F}$, pois seus complementares pertencem a τ .

ii) Se F_i é fechado para $i = 1, \dots, n$. Utilizando a Lei de Morgan, temos:

$$\left(\bigcup_{i=1}^n F_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^n (F_i)^c$$

Como a interseção $(F_i)^c$ é um aberto, pois, a interseção de conjuntos abertos é aberta, portanto, $\bigcup_{i=1}^n F_i$ é fechada em X .

iii) Seja $\{F_{\alpha \in \mathfrak{F}/\alpha \in \Gamma}\}$ uma família arbitrária de conjuntos fechados.

Utilizando a Lei de Morgan, temos:

$$(\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_{\alpha})^c = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} F_{\alpha}^c$$

Sabemos que $(F_{\alpha})^c$ é aberto, assim, a união de conjuntos abertos é aberta, então, podemos concluir que $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_{\alpha}$ é fechado em X . ■

4 RESULTADOS ESPERADOS

A seção de **Resultados Esperados** visa apresentar as projeções e contribuições que a pesquisa pretende alcançar. Estes resultados não representam as conclusões finais, mas são estimativas baseadas nos objetivos e na metodologia adotados. Nesta seção, os resultados esperados são descritos de forma clara, objetiva e fundamentada.

4.1 Introdução aos Resultados Esperados

Os resultados esperados desta pesquisa estão diretamente relacionados aos objetivos estabelecidos. Pretende-se que os resultados contribuam para o avanço do conhecimento na área de *[especificar o campo de estudo]* e ofereçam soluções práticas para *[descrever o problema abordado]*.

4.2 Descrição dos Resultados Esperados

Os resultados esperados podem ser organizados em dois tipos principais: *quantitativos* e *qualitativos*.

Resultados Quantitativos

Os resultados quantitativos incluem projeções numéricas e métricas específicas, que são esperadas como desdobramento da metodologia aplicada. Por exemplo:

- Aumento de eficiência em X% na aplicação de *[descrever técnica ou método]*.
- Redução do erro médio para um valor inferior a *[especificar valor esperado]*.
- Identificação de padrões que atendam aos critérios estabelecidos pela pesquisa.

Resultados Qualitativos

Os resultados qualitativos esperados referem-se ao avanço no entendimento de *[descrever conceito ou fenômeno]*, proporcionando:

- Novas perspectivas teóricas sobre *[tema]*.
- Identificação de lacunas na literatura.
- Melhoria em práticas existentes no campo de *[área]*.

4.3 Impactos Práticos e Científicos

Os resultados esperados possuem implicações práticas e científicas:

- **Impactos Práticos:** Espera-se que a pesquisa contribua para *[especificar impacto prático, como desenvolvimento de tecnologia ou melhoria de processos]*.
- **Impactos Científicos:** Do ponto de vista teórico, espera-se ampliar o entendimento sobre *[tema]*, oferecendo novas abordagens ou validações de teorias existentes.

4.4 Estruturação Visual dos Resultados Esperados

Os resultados esperados podem ser apresentados de forma tabular para facilitar a visualização. A tabela a seguir exemplifica esta organização:

Tabela 4 – Resultados encontrados.

Objetivo Específico	Resultado Esperado	Impacto Potencial
Desenvolver um modelo X	Aumento de 30% na eficiência	Redução de custos operacionais
Validar o método Y	Taxa de erro menor que 5%	Confiabilidade em aplicações práticas

Fonte: elaborada pelo autor, <ano>.

4.5 Fundamentação dos Resultados

Os resultados esperados são fundamentados com base em estudos prévios, como os realizados por *[autores relevantes]*, e na robustez da metodologia aplicada. Estudos anteriores indicam que *[breve descrição do contexto na literatura]*, o que reforça a viabilidade dos resultados projetados.

4.6 Considerações sobre Limitações

Reconhece-se que os resultados esperados podem ser influenciados por *[descrever possíveis limitações, como disponibilidade de dados ou restrições experimentais]*. Para mitigar tais desafios, a pesquisa incluirá *[descrever estratégias de mitigação]*.

4.7 Conclusão

Conclui-se que os resultados esperados desta pesquisa não apenas atenderão aos objetivos propostos, mas também contribuirão significativamente para o avanço da ciência em *[área de estudo]*, com implicações práticas em *[aplicação ou setor]*.

5 CRONOGRAMA

Etapas da Pesquisa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Revisão da literatura	X	X				
Planejamento metodológico		X	X			
Coleta de dados			X	X	X	
Análise de dados				X	X	
Escrita dos capítulos					X	X
Revisão final do texto						X

REFERÊNCIAS

- CAETANO, T. C.; MOREIRA, C. C.; OLIVEIRA, I. D. de. Desenvolvimento de um experimento didático operável remotamente para o ensino de termometria: um método para a determinação do coeficiente de dilatação linear do cobre baseado em efeito joule. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Sociedade Brasileira de Física - SBF, v. 44, p. e20220125, 2022. ISSN 1806-1117. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2022-0125>. Citado na página 8.
- KRAFTMAKHER, Y. Some applications of fourier's great discovery for beginners. **European Journal of Physics - EUR J PHYS**, v. 33, p. 1249–1258, 09 2012. Citado na página 6.
- MARTINS, M. *et al.* Integration of remote laboratories with lms. In: . [S.l.: s.n.], 2023. Citado nas páginas 6 e 8.
- MISHONOV, T. M. *et al.* Simple do-it-yourself experimental set-up for electron charge qe measurement. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 39, n. 6, p. 065202, aug 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1361-6404/aad3d7>. Citado na página 7.
- MONTEIRO, M. *et al.* Desenvolvimento de uma proposta experimental controlada remotamente para o estudo de fenômenos ópticos. **Revista de Enseñanza de la Física**, v. 33, p. 351–358, 11 2021. Citado na página 6.
- RAVIOLA, L. *et al.* The bead on a rotating hoop revisited: An unexpected resonance. **European Journal of Physics**, v. 38, p. 015005, 01 2017. Citado na página 6.
- SHAH, U. *et al.* Create labs – student centric hybrid teaching laboratories. **Education for Chemical Engineers**, v. 37, 07 2021. Citado na página 6.
- VIDAL, J. R.; BRAVO, D. A.; RENGIFO, C. F. Teaching physical sciences using arduino physics lab at the universidad del cauca. **IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje**, v. 17, p. 223–229, 2022. Disponível em: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:250568726>. Citado na página 7.
- WEISZFLOG, M.; GOETZ, I. Transforming laboratory experiments for digital teaching: remote access laboratories in thermodynamics. **European Journal of Physics**, v. 43, p. 015701, 01 2022. Citado na página 6.